

舟山“8·7”“浙临机 589”轮与“无名小船” 碰撞事故调查报告

1. 事故概况

2019 年 8 月 7 日 1419 时左右，临海市海河船务有限公司所属的“浙临机 589”轮装载散装水泥 470 吨由宁海开往鱼山，途经外钓水道时（概位 $30^{\circ}03'.7N/121^{\circ}58'.3E$ ），与从外钓应急公司斜坡码头开往岑港的“无名小船”发生碰撞，造成“无名小船”严重倾斜，船上 2 人落水，其中 1 人获救，1 人死亡，构成一般等级水上交通事故。

2. 专业术语和标准用语标示

AIS: Automatic Identification System, 船舶自动识别系统;

VTS: Vessel Traffic Service, 船舶交通服务。

3. 调查取证情况

本起事故由舟山定海海事处成立事故调查项目组开展调查，调查主要围绕事故经过及原因、船舶情况，船员配备及值班情况、水域环境、船舶经营管理情况等方面展开。调查组对事故相关人员进行调查询问，查阅船舶法定文书和记录，调取了事发时段的 AIS、VTS 记录，并对事故船舶进行了现场勘验。期间，共制作询问笔录 4 份，取得书证 10 余份，图像及电子数据若干份

3.1 “浙临机 589”轮

3.1.1 船舶资料

船名：浙临机 589

船籍港：台州

船舶类型：散装水泥运输船

MMSI：413425150

总吨：477

净吨：267

总长：51.3 米

型宽：8.8 米

型深：3.7 米

空载排水量/空载吃水：391.8T/1.465 米

满载排水量/满载吃水：916T/2.7 米

主机型号/功率：柴油机 Z6170ZLC2-1/219KW

建造地点/建成日期：台州市椒江顺风造船厂/2002 年 1 月

31 日；

船舶所有人/地址：临海市海河船务有限公司/临海市古城街道；

船舶经营人/地址：临海市海河船务有限公司/临海市古城街道；

3.1.2 船舶状况

该轮持有台州海事局签发的《船舶所有权登记证书》；持有台州海事局签发的《船舶国籍证书》和《船舶最低安全配员证书》，证书登记号 070517000070，有效期至 2022 年 5 月 24 日；

该轮持有浙江省船舶检验局台州检验处签发的《海上船舶检验证书簿》，船检登记号 2002Y3100086，发证日期 2017 年 5 月 2 日。其中，持有的《海上货船适航证书》，检验编号 201631670728，有效期至 2023 年 9 月 4 日止，最近一次检验日

期为 2018 年 9 月 17 日，为换证检验，检验合格，准予航行近海航区，作运散水泥船用。下次年度检验日期为 2019 年 9 月 5 日前后三个月内。

该轮驾驶台配备导航雷达（型号 1832）1 台，AIS（型号 FT-8700）1 台，GPS（型号 990-7）1 台，甚高频无线电话 1 台。通过现场查验及询问当事人，事发时段，“浙临机 589”轮车、舵及驾驶台导助航设备均处于正常工作状态；该轮本航次装载装载散装水泥 470 吨从宁海计划驶往岱山鱼山，离港时船舶艏吃水 2.6 米，艉吃水 2.8 米，船舶装载状态正常。

3.1.3 人员调查情况

按照该轮《最低安全配员证书》要求，该轮应配备相应等级的船长、三副、轮机员各 1 名，值班水手 2 名，事发航次，“浙临机 589”轮在船人员共 5 名，船员配备及持证情况满足该轮最低安全配员要求，事发时主要船员情况：

船长包*辉，1960 年 4 月 24 日出生，持有湛江海事局签发的未满 500 总吨船舶的船长证书，有效期至 2020 年 9 月 15 日，事发时在驾驶台负责船舶操纵。

二副刘*国，1962 年 3 月 9 日出生，持有宁波海事局签发的未满 500 总吨船舶的二副证书，有效期至 2024 年 2 月 15 日，事发时在驾驶台休息。

轮机长冯*孝，1958 年 1 月 16 日出生，持有宁波海事局签发的距中国海岸线不超过 50 海里或按习惯航线航行在中国沿海

各港口间的沿海水域 75 千瓦至未满 220 千瓦船舶的轮机长证书，有效期至 2021 年 9 月 5 日，事发时在驾驶台休息。

3.2 “无名小船”

因当事船员在本起事故中死亡，其亲属又不愿配合接受调查。该船船舶资料根据岑港街道综合管理中心了解的相关情况予以整理。

3.2.1 船舶资料

船名：/

船舶类型：自用船

总长：11.0 米

型宽：2.4 米

载重吨：5 吨

建造地点/建成日期：不详；

船舶所有人/地址：乐*方/浙江省舟山市定海区岑港街道。

3.2.2 人员调查情况

事发航次，“无名小船”上共有 2 人，分别为：

驾驶员，乐*方，1952 年 10 月 27 日出生，未持有船员适任证书和相关培训合格证书。事发时在驾驶台负责船舶操纵。

乘客，乐*，1988 年 12 月 31 日出生，事发时在甲板上。

3.2.3 其他调查情况

据调查，该船平时主要从事蟹笼捕捞作业，偶尔从事载客服务；船舶未持有任何法定证书。

4. 气象海况及通航环境情况

4.1 气象海况

根据气象预报及当事人陈述，事发水域天气晴好，偏东风

5-6 级阵风 7 级，涨潮流，流向偏北，流速约 1 节；能见度良好。

4.2 事发水域通航环境

事发水域位于外钓龙眼门航道附近水域，外钓龙眼门航道为小型船舶北上及南下的主要通道，航道宽度约 400 米，属于狭水道。该水域未实施 VTS 管理服务。

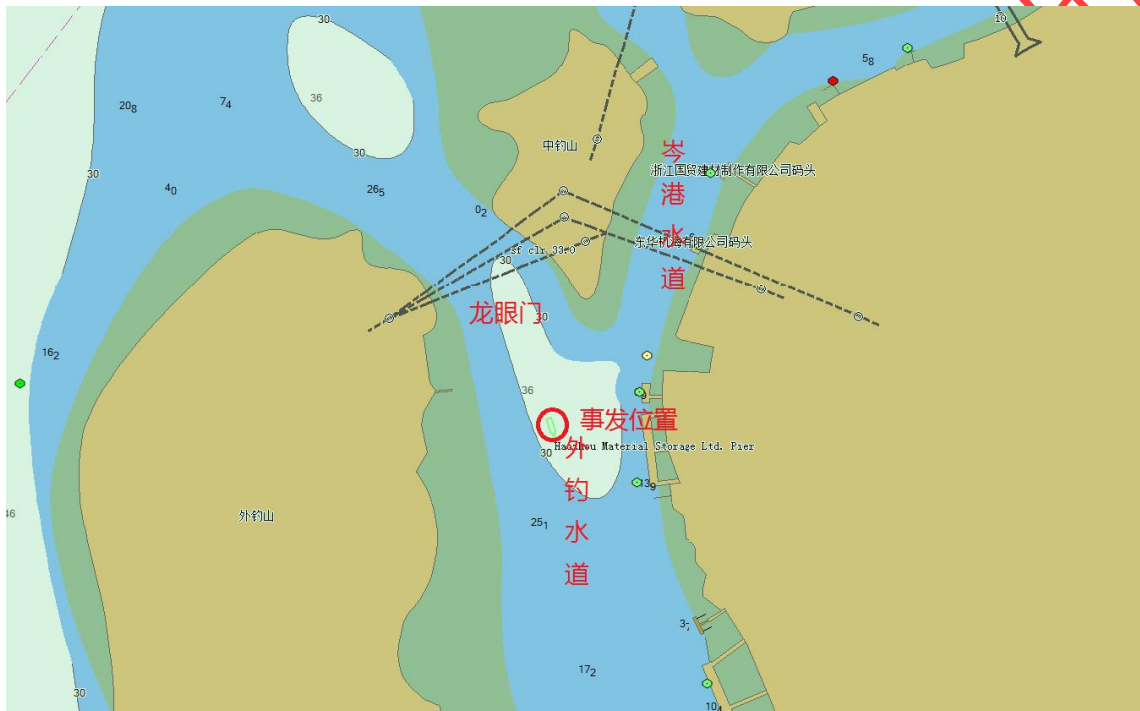


图 1：事发水域通航环境

5. 事故经过

事故经过根据 VTS 记录、当事船舶 AIS 记录及相关当事船员调查询问笔录整理，相关情况如下：

5.1 “浙临机 589” 轮

2019 年 8 月 7 日 0620 时左右，“浙临机 589”轮装载散装水泥 470 吨从宁海开航，计划驶往岱山鱼山。

8 月 7 日 1340 时左右，航向 320 度，航速 7.7 节。航速船舶

航行至螺头门附近水域。船长包*辉上驾驶台，并与二副刘*国完成交接班，此后，由船长在驾驶台负责船舶操纵，船舶沿野鸭山北锚地东侧小型船舶习惯航线沿岸航行。

1402 时左右，航向 315 度，航速约 8.3 节，船舶航行至老塘山五期码头前沿附近水域。

1407 时左右，航向 335 度，航速约 7.8 节，船舶航行至老塘山三期码头前沿附近水域。

1414 时左右，船位 $30^{\circ}03'.2N/121^{\circ}58'.5E$ ，航向 349 度，航速 7.8 节。

1416 时左右，船位 $30^{\circ}03'.4N/121^{\circ}58'.5E$ ，航向 343 度，航速 7.8 节。船长发现有一艘船舶（船名不详，即 VTS 记录中雷达回波编号为 4976 的船舶，以下简称船舶“4976”）航经龙眼门南下，随即向右调整船位靠近航道右侧航行。

1417 时 50 秒，船位 $30^{\circ}03'.7N/121^{\circ}58'.4E$ ，航向 341 度，航速 7.7 节。南下船舶“4976”船尾过“浙临机 589”轮船首。

1418 时 30 秒，船长视觉突然发现位于本船左前方，距离 30-40 米有一艘小船（后证实为事故中的“无名小船”）自西向东穿越外钓水道拟通过本船船首，船长立即采取停车、左舵 20 度的措施进行紧急避让，随后全速倒车。

1418 时 40 秒，“浙临机 589”轮船艏左舷锚爪附近位置与“无名小船”右舷船尾附近位置发生碰撞。碰撞时船位 $30^{\circ}03'.7N/121^{\circ}58'.3E$ ，碰撞角度约 60 度。

5.2 “无名小船”

因当班驾驶员在本起事故中死亡，事发水域位于 VTS 盲区（且雷达回波较弱），且该小船未安装船舶 AIS 设备，导致船舶具体时间点、船位、航向、航速等信息无法准确核实。事故经过主要依据乘客相关陈述整理。

2019 年 8 月 7 日 1340 时左右，电力公司工作人员乐*在外钓岛完成变电器修理工作计划返回定海，因当时离正规客船开航还有较长时间，便通过码头附近门卫联系到“无名小船”船东乐*方，协商由其所属的“无名小船”接送返回定海。

1414 时左右，乐*方驾驶自用“无名小船”靠妥外钓应急公司斜坡码头（概位：30°03'.8N/121°58'.2E），随后搭载该名乘客离泊开航，计划驶往岑港海口码头。

据获救乘客陈述，“无名小船”离泊后，因本船后方有一船舶（即以上所述的船舶“4976”）航经龙眼门附近南下，“无名小船”驶离码头后靠近外钓水道的右侧航行。

1417 时左右，船舶与南下船舶“4976”驶过让清后，随即向左转向，计划穿越外钓水道后驶往岑港水道开往岑港海口码头。

1418 时 40 秒左右，船舶右舷船尾附近位置与“浙临机 589”轮船艏左舷锚爪附近发生碰撞。

碰撞发生后，“无名小船”严重左倾，船上 2 人均落水。

6.应急处置情况

事故发生后，“无名小船”严重左倾，船上2人均落水；“浙临机589”轮船长立即采取措施在事发水域展开搜救，并协调航经的从事捕捞海蜇作业的橡皮小艇参与救助。在施救过程中，橡皮小艇先后将“无名小船”落水的乘客乐*和驾驶员乐*方（经确认无生命迹象）从水中救起。后将遇险人员转移至“浙临机589”船上。

1435 时左右，“浙临机589”轮船方向舟山市海上搜救中心报告事故情况。接报后，舟山市海上搜救中心立即指派“海巡07339”前往现场进行处置。

8月9日，漂失的“无名小船”在金塘西堠门滩涂上被发现。

7. 事故损失

“浙临机589”轮与“无名小船”均未产生直接经济损失；“无名小船”驾驶员乐*方在本起事故中死亡。

8. 事故原因分析

本起事故发生狭水道内，事发时段事发水域能见度良好，适用于《1972年国际海上避碰规则》第九条及其他相关条款的规定。

8.1 “浙临机589”轮过失

(1) 未配备足够的了望人员。事发时段“浙临机589”轮驾驶台仅有船长一人在驾驶台负责了望和船舶操纵，该船在了望人员的配备上不满足《中华人民共和国海船船员值班规则》第二十四条的要求。

(2) 了望疏忽。“浙临机 589”轮进入外钓水道后，船长在值班期间只关注从龙眼门南下的船舶，未正确使用雷达等设备，导致未能及时发现乐*方驾驶的“无名小船”，当首次通过视觉发现该小船并判断小船穿越本船船首时，双方距离只有约 30-40 米左右（开始受南下船舶“4976”遮挡），导致没有足够的时间采取避让行动。“浙临机 589”轮未使用适合当时环境和情况的一切手段保持正规的了望，以便对局面和碰撞危险作出充分估计，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

8.2 “无名小船”

(1) 在妨碍他船安全航行的情况下穿越狭水道。“无名小船”从外钓应急公司斜坡码头驶往岑港海口码头途中，需要穿越外钓水道。事发时段，“无名小船”在妨碍了只能在该航道以内安全航行的“浙临机 589”轮的情况下，穿越该狭水道，其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第九条 4 款的规定。

(2) 了望疏忽。驾驶员乐*方驾驶“无名小船”向左转向穿越外钓水道过程中，未对当时的局面和碰撞危险做出充分的估计，未保持正规了望，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

(3) 船员不适任。“无名小船”驾驶员乐*方未持有有效的船员适任证书，缺乏应有的航海技能，船员不适任，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第七条第一款的规定。

9. 责任认定及事故结论

综上所述，本起事故是由于“无名小船”在妨碍他船安全航行的情况下穿越狭水道，瞭望疏忽，船员不适任；“浙临机 589”轮未配备足够的瞭望人员，瞭望疏忽所引发的互有过失的碰撞责任事故。“无名小船”应对本起碰撞事故负主要责任；驾驶员乐*方为本起事故的主要责任者；“浙临机 589”轮应对本起事故承担次要责任，值班船长包*辉为本起事故的次要责任者。

9.调查机构：舟山定海海事处